



SEDE CUENCA

Carrera de Computación

Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión Inmobiliaria basado en ERP Odoo con Integración de un Agente Inteligente para Consulta y Generación de Reportes

Autor: **Justin Mateo Lucero Reyes**

Tutor: **Ing. Cristian Fernando Timbi Sisalima, Mgtr.**

Cuenca — Ecuador · 2026

Agenda

- Problema y contexto
- Objetivos
- Marco teórico
- Metodología y arquitectura
- Resultados por objetivo específico (OE1–OE5)
- Pruebas y validación
- Conclusiones y recomendaciones

El problema

- La empresa **Inmobi** (Cuenca) gestiona propiedades, clientes y contratos con hojas de cálculo, registros manuales y aplicaciones no integradas.
- Consecuencias: duplicación de información, pérdida de datos, ausencia de seguimiento de negociaciones, reportes poco confiables.
- Resultado de negocio: **retrasos en la atención y pérdida de oportunidades de venta.**

Trabajos relacionados

- **Gonzales-Saji (2024)** — falta de digitalización en inmobiliarias; implementa un Odoo básico.
- **Daud et al. / Utami (2024)** — el ERP mejora la gestión en PYMES por su flexibilidad.
- **Alshamsi & Mellor (2020)** — agentes inteligentes en ERP automatizan tareas y apoyan decisiones.
- **Sadeghian (2021)** — IA en CRM mejora la relación con clientes en el sector inmobiliario.
- **Brecha que cubre esta tesis:** ninguno integra los tres a la vez sobre un caso real.

Importancia, alcance y delimitación

- **Gerencia:** control centralizado y reportes confiables.
- **Asesores:** seguimiento estructurado y más productividad.
- **Clientes finales:** atención más ágil.
- **Geográfica:** Cuenca, Azuay, Ecuador.
- **Temporal:** mayo–julio de 2026.
- **Sectorial / institucional:** sector inmobiliario — empresa Inmobi.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de gestión inmobiliaria basado en ERP Odoo con integración de un agente inteligente para consulta y generación de reportes.

Objetivos específicos

- **OE1.** Identificar falencias del modelo actual y definir requisitos.
- **OE2.** Desarrollar los módulos a medida en Odoo.
- **OE3.** Diseñar e integrar el agente inteligente.
- **OE4.** Integrar técnicamente y desplegar en producción.
- **OE5.** Evaluar las mejoras obtenidas.

Fundamentos teóricos

- **Sistemas ERP:** centralizan información, reducen duplicación, automatizan tareas (Montero, 2021).
- **Odoo:** arquitectura modular y de código abierto, extensible sin tocar el núcleo (Cayo, 2022).
- **Agentes inteligentes / chatbots:** consultar y operar el sistema en lenguaje natural (Pérez, 2023).
- **Integración ERP–web–mensajería vía APIs:** información consistente en todos los canales (Sánchez, 2020).

Ágil Scrum en 6 sprints

Sprint	Módulos	Entregable principal
1	Gestión Inmobiliaria	Inventario, estados y contratos
2	CRM Inmobiliario	Leads y algoritmo de match presupuestal
3	Calendario y Documental	Visitas, recordatorios WhatsApp, OCR
4	Reportes y Analítica	Dashboards KPI, exportación PDF/Excel
5	Ecosistema Web	Portal público sincronizado (WordPress)
6	Inteligencia Artificial	Agente conversacional, AVM, alertas

Arquitectura en tres capas

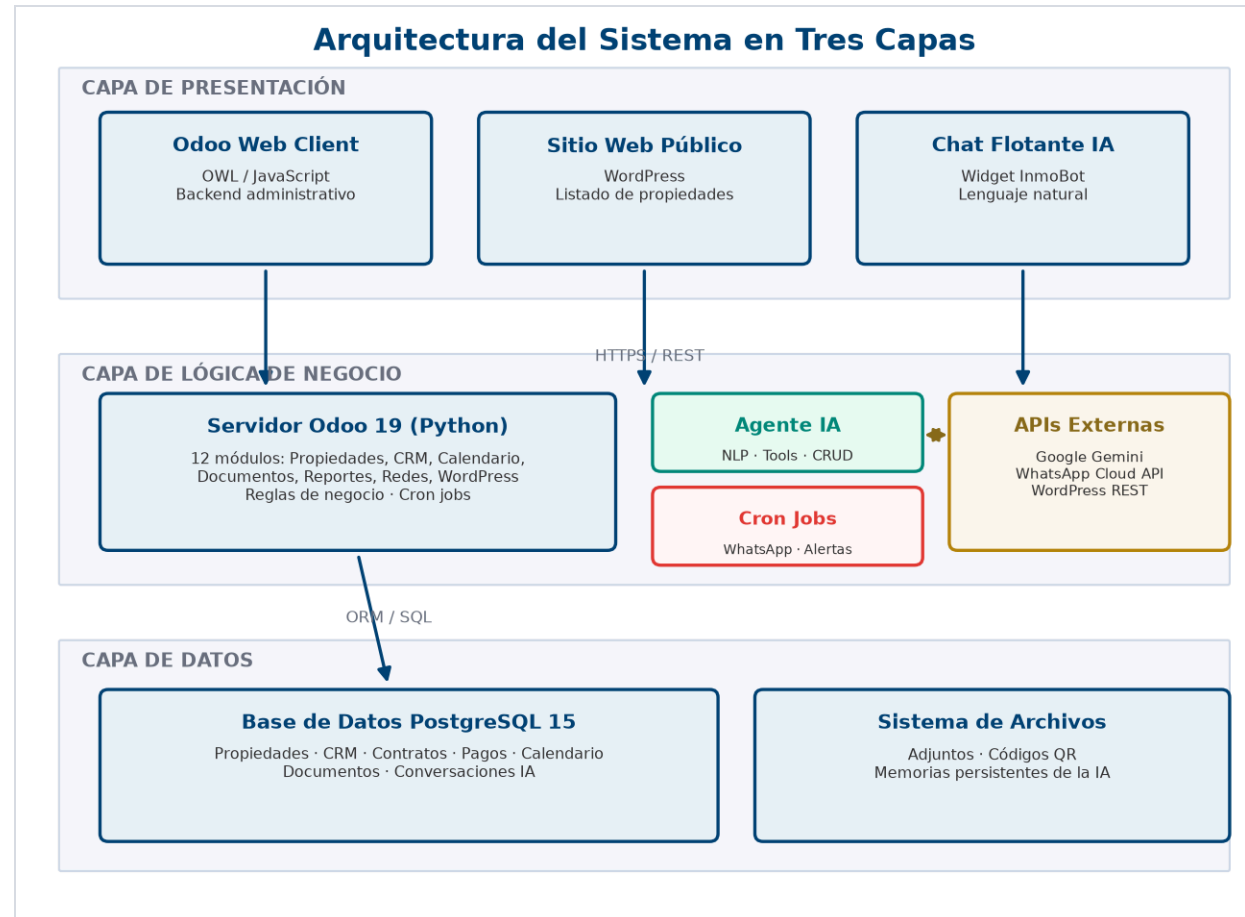


Figura 4 — Presentación · Lógica de negocio · Datos

Entorno de desarrollo y despliegue

- Odoo 19 Community + Python + PostgreSQL + OWL.
- Producción: **VPS Ubuntu Server** (Hostinger), desplegado con **Docker**.
- Código versionado con Git, repositorio en GitHub.
- Dominio propio con **HTTPS** y renovación automática de certificados.

Identificación de falencias y requisitos

- Levantamiento con entrevistas al gerente y asesores + observación directa de sus herramientas.
- Falencias: información dispersa y duplicada, sin seguimiento formal, reportes lentos y armados a mano.
- Resultado: **33 requisitos funcionales + 8 no funcionales**, con matriz de trazabilidad hacia cada módulo.

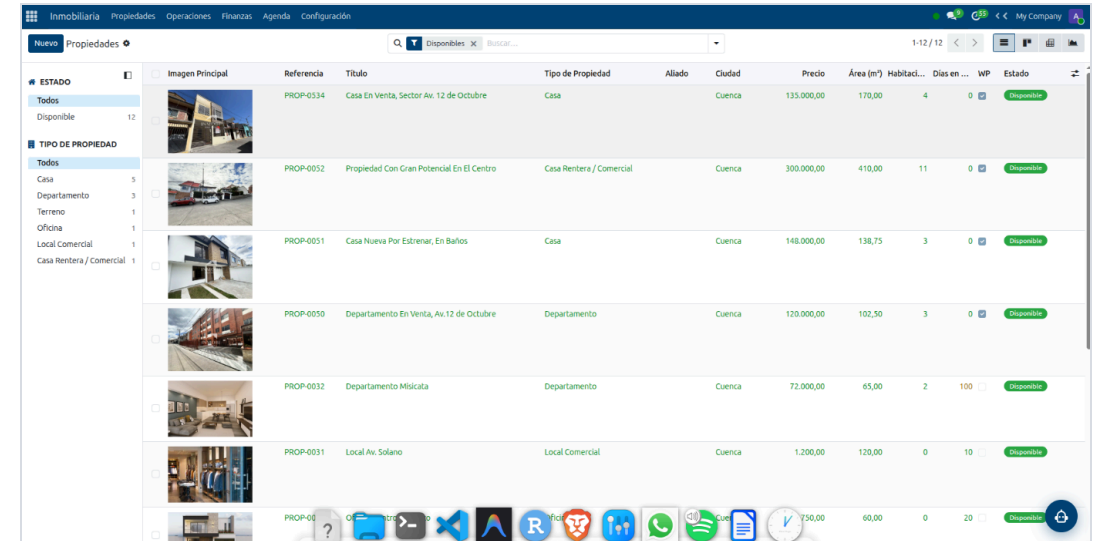
Los 12 módulos del sistema



Figura 1 — Dependencia de módulos, todos derivan del núcleo estate_management

Gestión de propiedades

- Ficha única por inmueble: ubicación con mapa, características, fotos, propietario/comprador/asesor.
- Estados controlados (disponible → reservada → vendida/arrendada) — ya no se puede vender dos veces el mismo inmueble.
- Código QR y cálculo automático de días en mercado.
- **AVM**: valoración automática comparando ventas similares; clasifica el precio como justo, alto o bajo.



ESTADO	Imagen Principal	Referencia	Título	Tipo de Propiedad	Aliado	Ciudad	Precio	Área (m²)	Habitaci...	Días en ...	WP	Estado
Todos		PROP-0334	Casa En Venta, Sector Av. 12 de Octubre	Casa		Cuenca	133.000,00	170,00	4	0	0	Disponible
Disponible 12		PROP-0052	Propiedad Con Gran Potencial En El Centro	Casa Rentera / Comercial		Cuenca	300.000,00	410,00	11	0	0	Disponible
TIPO DE PROPIEDAD		PROP-0051	Casa Nueva Por Estrenar, En Baños	Casa		Cuenca	148.000,00	138,75	3	0	0	Disponible
Todos		PROP-0050	Departamento En Venta, Av 12 de Octubre	Departamento		Cuenca	120.000,00	102,50	3	0	0	Disponible
Casa 5		PROP-0032	Departamento Miscata	Departamento		Cuenca	72.000,00	65,00	2	100	0	Disponible
Departamento 3		PROP-0031	Local Av. Solano	Local Comercial		Cuenca	1.200,00	120,00	0	10	0	Disponible
Terreno 1												
Oficina 1												
Local Comercial 1												
Casa Rentera / Comercial 1												

Figura 5 — Catálogo de propiedades

CRM inmobiliario

- Cada lead registra presupuesto y preferencias; el sistema calcula el % de coincidencia con las propiedades disponibles.
- Puntuación automática **A/B/C** + temperatura comercial (frío/tibio/caliente/hirviendo).
- Leads del sitio web y redes sociales entran directo, sin digitación manual.

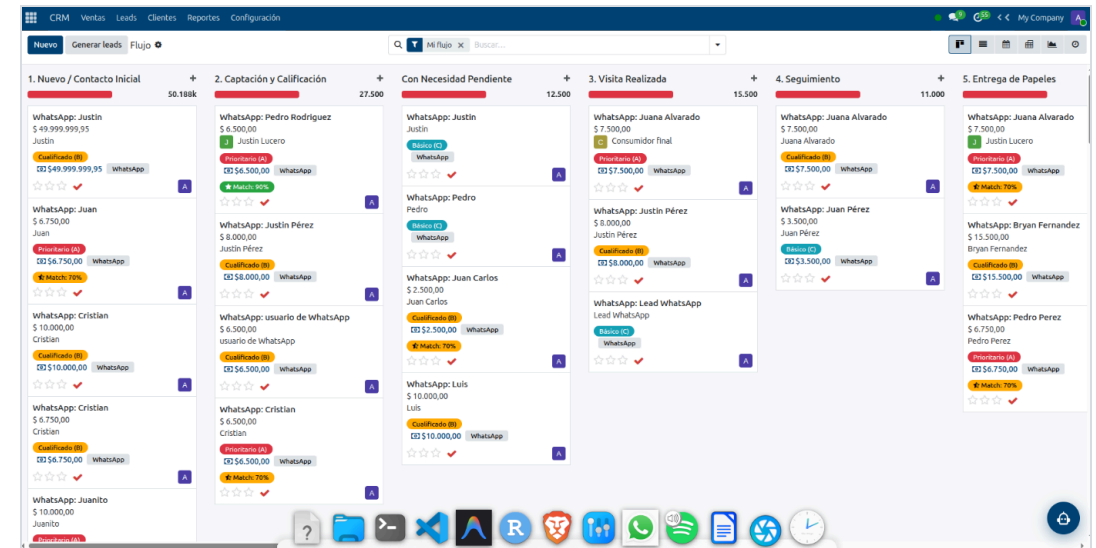


Figura 7 — Pipeline de leads clasificados

Contratos, pagos y visitas

- Ciclo de vida completo del contrato (borrador → activo → renovación → vencido/cancelado), con encadenamiento de renovaciones.
- Cada pago actualiza el saldo y puede generar factura, con trazabilidad de la comisión del asesor.
- Visitas integradas al calendario: recordatorio automático por WhatsApp 1 hora antes + encuesta de satisfacción después.

Reportes y sitio web

- Tablero de indicadores (KPI): metas de cierres, ingresos y comisiones, con % de cumplimiento.
- Exportación a PDF/Excel con un clic.
- Sincronización con WordPress: publicar/editar en Odoo actualiza el sitio automáticamente; al vender, se retira solo.

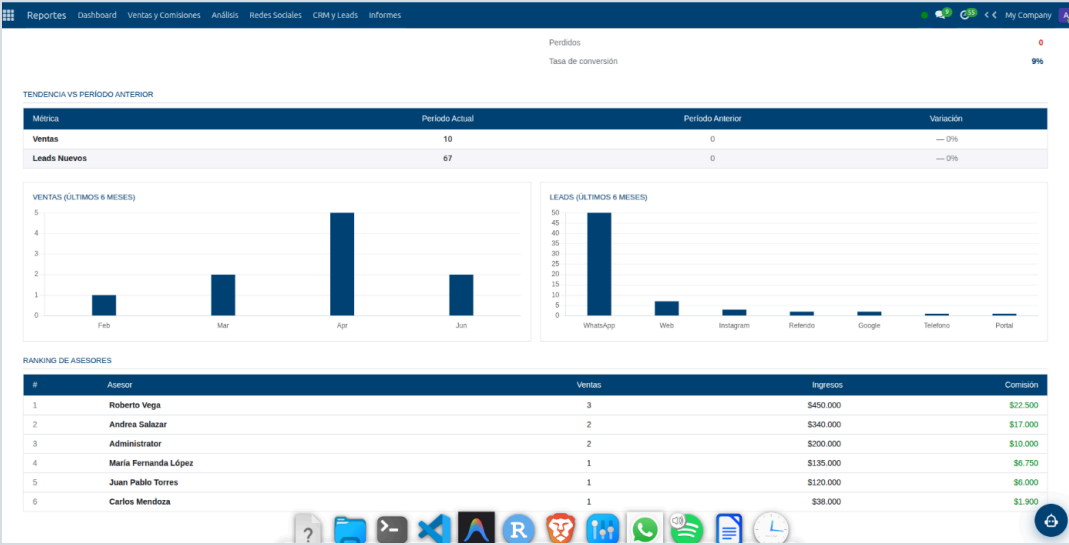


Figura 8 — Tablero de indicadores

Modelo entidad-relación

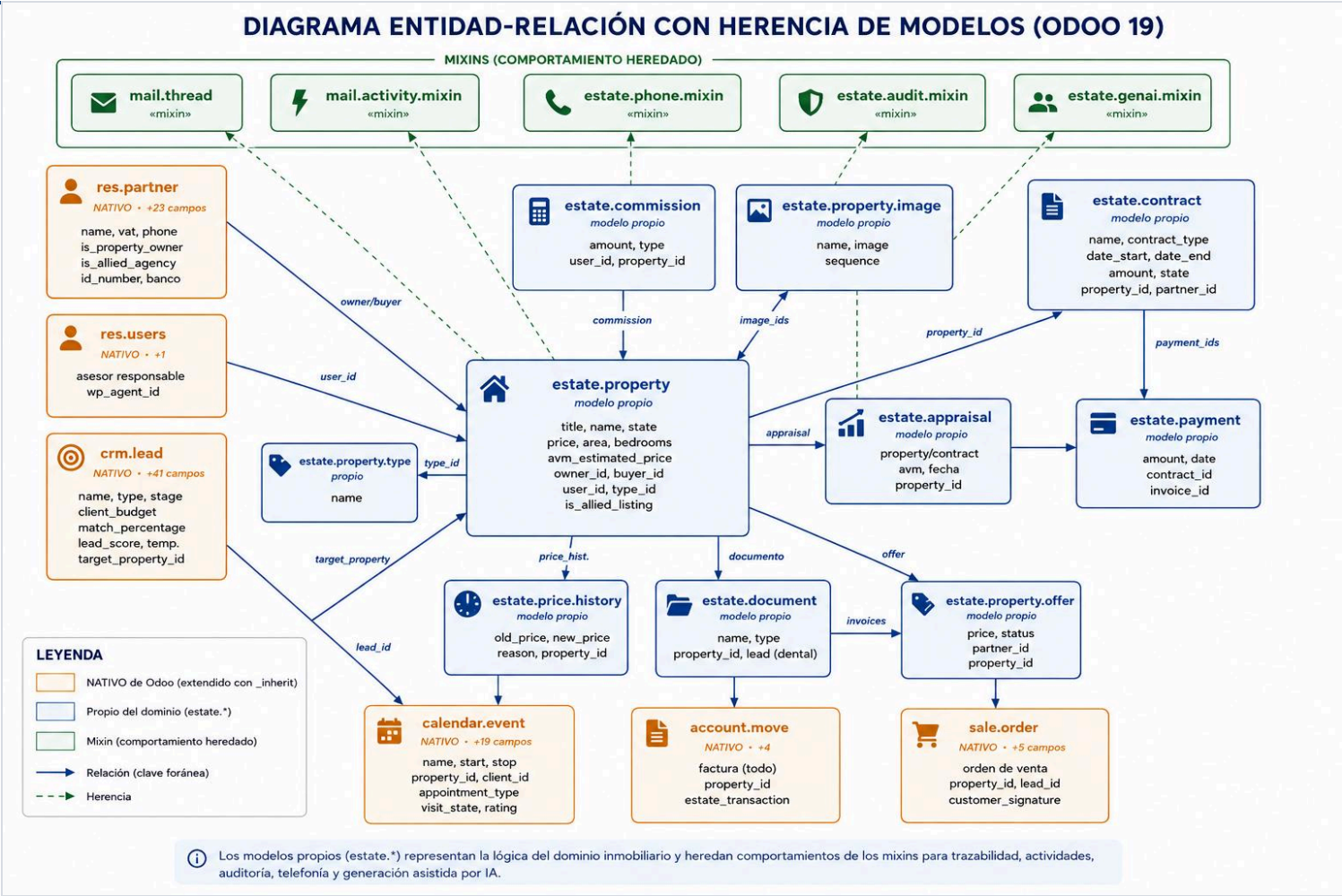


Figura 2 — Entidades núcleo y mixins reutilizables (Odoo 19)

El agente inteligente

- Asistente conversacional integrado en el ERP: chat flotante + panel por propiedad.
- Funciona con **Google Gemini u OpenAI**, con respaldo automático entre proveedores.
- Dispone de **más de 50 herramientas**: consultar, crear/actualizar registros, agendar visitas, generar reportes, analizar imágenes.

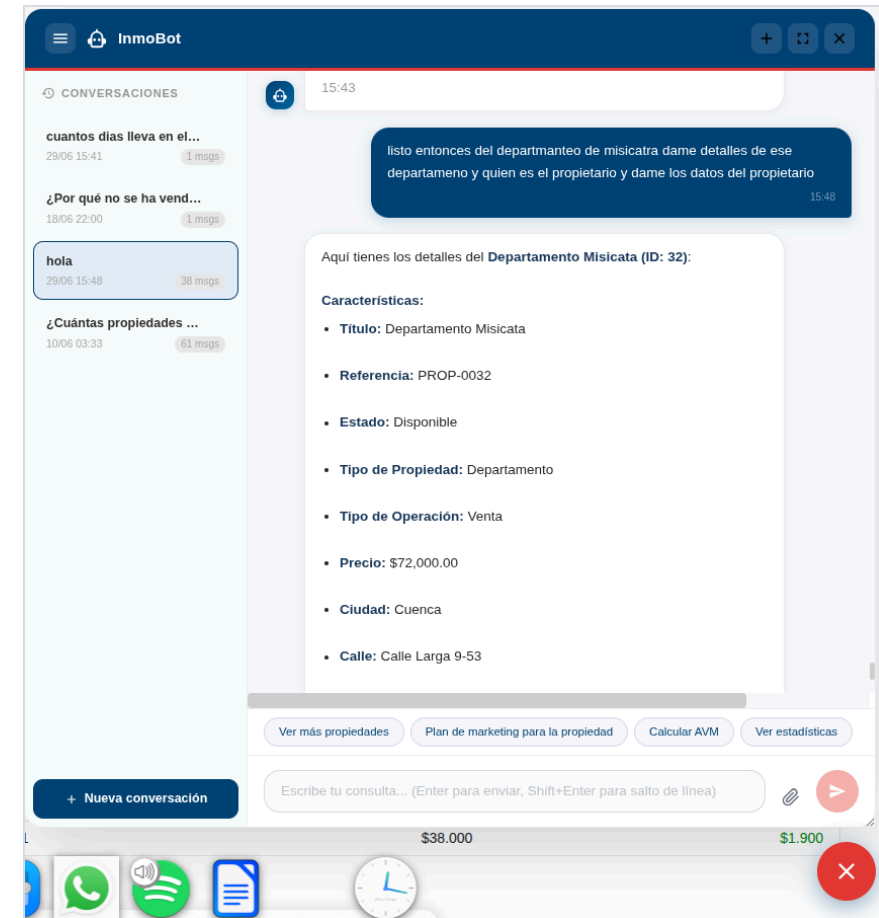


Figura 9 — Conversación real con el agente

Cómo razona el agente

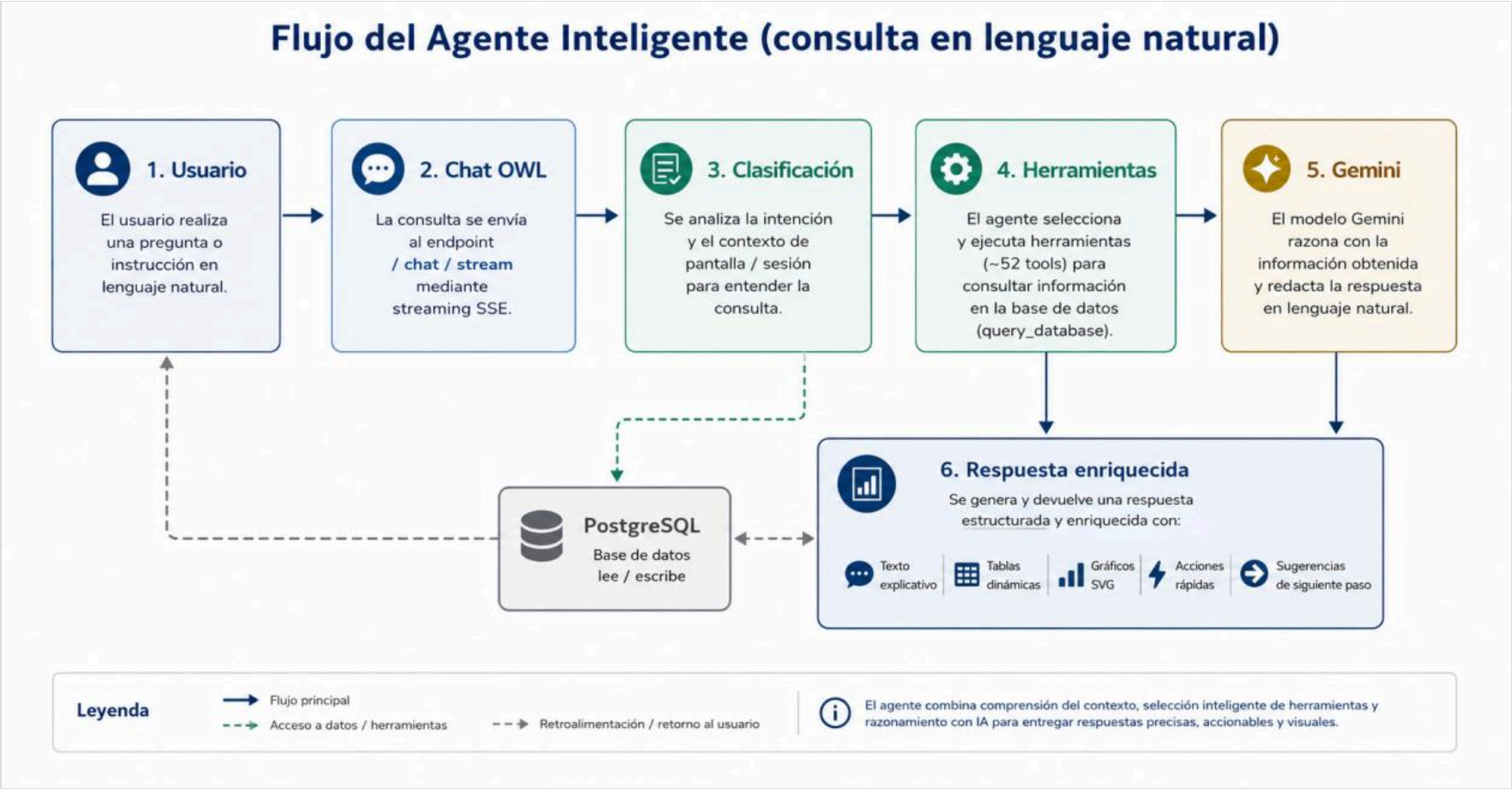


Figura 3 — RAG + memoria persistente + alertas proactivas + análisis de imágenes

Integración y despliegue en producción

- Todos los componentes probados de forma integral antes de pasar a producción real.
- VPS Ubuntu + Docker: PostgreSQL, Odoo, Nginx (proxy + SSL), renovación automática de certificados.
- Tolerancia a fallos: si el proveedor de IA activo falla, reintenta con el proveedor de respaldo automáticamente.

Comparativa: antes vs. después

Aspecto	Antes	Con el sistema
Registro de propiedades	Hojas de cálculo, duplicados	Ficha única, sin duplicados
Seguimiento de clientes	Anotaciones informales	Leads clasificados y priorizados
Recordatorios de citas	Memoria del asesor	Automáticos por WhatsApp
Control de contratos	Vencimientos sin vigilancia	Alertas automáticas
Publicación web	Manual	Sincronización automática
Reportes	Consolidación manual, con errores	Tablero en tiempo real

Pruebas y validación

167

pruebas automatizadas, todas superadas

22

tareas programadas activas

12

módulos personalizados

- Verifican reglas críticas: estados de propiedades y contratos, cálculo de comisiones, puntuación de leads, seguridad por roles.
- Validación con usuarios finales de Inmobi + Manual de Usuario para apoyar la adopción.

Cumplimiento de objetivos

Objetivo	Estado	Evidencia
OE1	Cumplido	Requisitos + matriz de trazabilidad
OE2	Cumplido	12 módulos operativos
OE3	Cumplido	Agente con lenguaje natural, RAG, memoria, alertas
OE4	Cumplido	Sistema desplegado en producción (VPS + HTTPS)
OE5	Cumplido	Información centralizada, automatización verificada

Cronograma y presupuesto

- Ejecución: **4 de mayo al 20 de julio de 2026** — 240 horas planificadas, distribuidas en los 5 objetivos específicos.
- Presupuesto total: **USD 4,830** (equipo, servidor VPS, consumo de API de IA, desarrollo).

Conclusiones

- El levantamiento de requisitos tradujo las falencias reales de Inmobi en requisitos verificables.
- La arquitectura modular de Odoo permitió construir una solución a medida sin depender de software comercial costoso.
- El agente inteligente convierte al ERP en un asistente operativo real, no solo un buscador.
- 22 automatizaciones + 167 pruebas superadas son evidencia objetiva de que el sistema resuelve las causas reales del problema.

Recomendaciones

- Monitorear el despliegue: respaldos, uso de recursos, certificados y dependencias actualizadas.
- Ejecutar la evaluación formal de mejoras (OE5) con KPIs medidos antes/después.
- Capacitar al personal apoyándose en el Manual de Usuario, especialmente en el uso del agente.
- Gobernar el costo de las APIs de IA (límites y monitoreo de consumo).
- Evolución futura: firma electrónica avanzada, más acciones proactivas del agente, nuevas fuentes para el AVM.



Gracias

Preguntas del tribunal